

PYTHON 코딩

NumPy 기초 정리

NumPy (Numerical Python)는 Python에서 수치 계산과 과학 계산을 위한 핵심 라이브러리입니다. 다차원 배열 처리, 선형대수, 통계 계산, 난수 생성 등을 빠르고 효율적으로 수행할 수 있습니다.

★ NumPy의 주요 특징

특징	설명
다차원 배열 객체 (ndarray)	리스트보다 메모리 효율적이고 빠름
벡터화 연산	반복문 없이 빠르게 연산 가능
브로드캐스팅	크기가 다른 배열 간 연산 지원
수학 함수 제공	통계, 선형대수, 푸리에 변환 등 포함

PYTHON의 사용법과 코딩 순서, 원칙 등에 대한 수업을 듣고 실습에 적용했습니다. 또한, PYTHON 코드를 수정할 때, 지켜야 할 규칙, 조건 등에 대해서도 상세히 배웠습니다.

주요 기능

• CSV/Excel 파일 읽기 및 쓰기:

```
df = pd.read_csv('file.csv')
df.to_excel('output.xlsx')
```

• 데이터 탐색:

```
df.head()      # 처음 5행
df.describe()  # 요약 통계
df.info()      # 데이터 요약
```

• 데이터 인덱싱 및 필터링:

```
df['column']    # 특정 열 선택
df.loc[0]       # 라벨 기반 인덱싱
df.iloc[0]      # 위치 기반 인덱싱
df[df['age'] > 20] # 조건 필터링
```

• 결측치 처리:

```
df.dropna()     # 결측치 제거
df.fillna(0)    # 결측치 채우기
```

VLSI 디자인 설계/실습

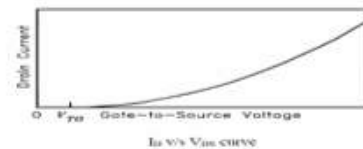
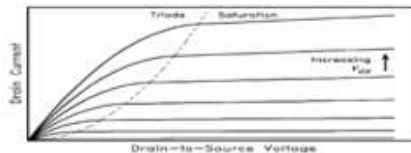
Characteristics of NMOS of I_D/V_{DS} Curve

• NMOS of I_D/V_{DS} Curve

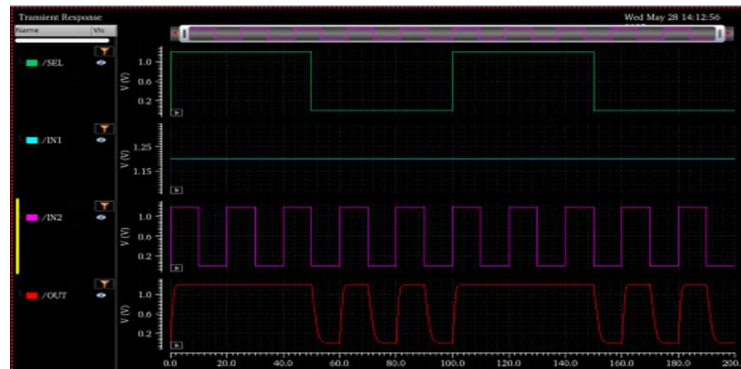
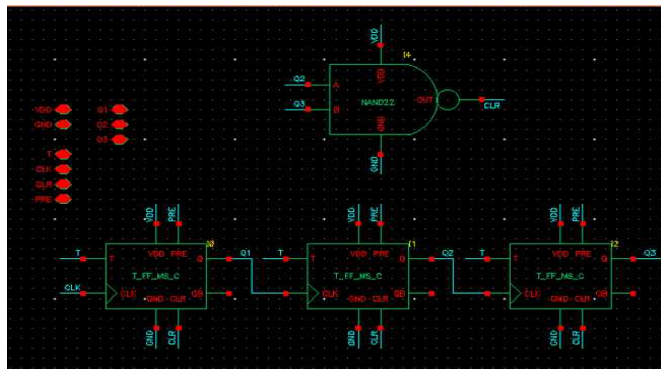
➤ When $V_{GS} > V_{th}$ and $V_{DS} > (V_{GS} - V_{th})$: Saturation Region

- ✓ The switch is turned on, and a channel has been created, which allows current to flow between the drain and source.
- ✓ The onset of this region is also known as pinch-off to indicate the lack of channel region near the drain.
- ✓ The drain current is now weakly dependent upon drain voltage and controlled primarily by the gate-source voltage, and modeled very approximately as:

$$I_D = \frac{\mu_n C_{ox} W}{2 L} (V_{GS} - V_{th})^2 (1 + \lambda V_{DS})$$



VLSI 설계 프로그램을 통해 반도체 회로 설계 방법, 설계한 칩의 시뮬레이션을 원하는 조건에서 돌리는 방법에 대해 배웠습니다. 그리고, 설계한 칩의 검증 과정, 최적화 과정에 대해 배우고, 오류가 발생했을 때, 대처법을 알게 되었습니다.



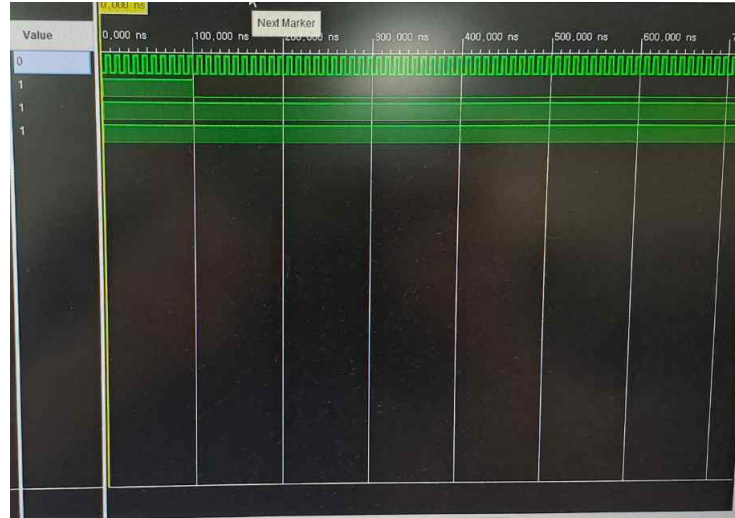
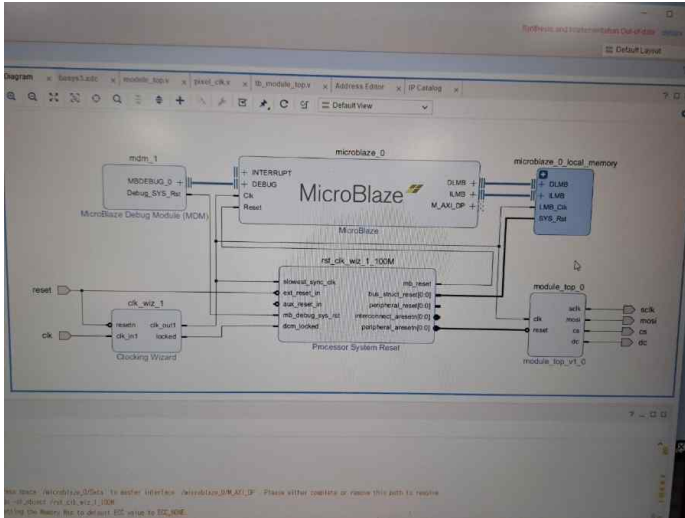
ARM CORETEX 활용

```
1 sample & Buy
2 반도체의 성능 기본사항 공지
3
4 Documentation
5 CAD resources
6 Tools & Software
7 Quality & Reliability
8 Datasheet는 반도체에 대한 기본 정보를 담고 있음.
9 ARM Cortex M7은 모든 핸드폰에 통용되는 칩.
10
11 Thread: 프로세스 내에서 실행되는 흐름 단위를 의미.
12 한 프로세서는 Thread를 1개 가지고 있으나,
13 프로그램 환경에 따라 2개 이상의 Thread를 동시에 실행할 수 있음.
14
15 PSP: Thread 모드에서만 사용.
16 MSP: 리셋 이후 기본 stack pointer, exception에서 사용.
17
18 APSR: 음수, 제로, 캐리, 오버플로우
19 IPSR: 실행중인 ISR의 번호를 표시
20 EPSR: T비트는 항상 1, 0이면 익셉션이 발생
```

ARM CORETEX를 활용해서 칩 설계 과정을 더 깊이 있게 배웠습니다.
그리고, LCD 디스플레이를 컴퓨터에 연결한 다음,
아날로그 입력 테스트, 디지털 시계 구현, 데이터 출력 테스트와 같은 다양한 실습 과정을 수행했습니다.



Verilog를 활용한 RTL 설계



Verilog를 활용해서 디지털 회로, 시스템 및 RTL 회로를 설계하는 과정을 배웠습니다.
이 수업은 회로 설계, 시뮬레이션 생성, .xdc 파일 생성, bitstream 파일을 생성하고,
수정하는 작업이 주된 과정이었습니다.
컴퓨터 프로그램으로 하드웨어 동작을 표현하고 조절하는 과정에 대해 알았습니다.